EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

Sous-groupes de $\mathbb{R}$: discrets ou denses

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$, et $a = \inf(G \cap]0, +\infty[)$.

1. Justifier l'existence de a.
2. On suppose $a > 0$. Montrer que $a \in G$, puis que $G = a\mathbb{Z}$.
3. On suppose $a = 0$. Montrer que G est dense dans $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
5. Montrer que $\{\cos n,\ n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.